

Guion de exposición

Registro y control de productos

Guion para acompañar las 10 diapositivas del PowerPoint y una demostración real del programa.
Duración orientativa: **8 a 10 minutos**, según el ritmo de la demostración.

Integrantes

Angel Fernando Reyes Moreno

Flor de Venus Torres Condori

Donny Scrach Gaspar Araujo

César Augusto MAGUIÑA ROBLES

Reparto propuesto para la grabación

Expositor	Diapositivas	Tiempo orientativo
Angel	1 a 3	0:00 - 1:45
Flor	4 y 5	1:45 - 3:35
Donny	6 y 7 + consola	3:35 - 6:15
César	8 a 10	6:15 - 8:15

Cómo utilizar este guion

Los párrafos de cada integrante están listos para ensayar. Las indicaciones de pantalla explican qué mostrar y no se leen en voz alta. Los tiempos son una propuesta, no una exigencia del docente. El reparto corresponde a la exposición y no acredita quién desarrolló cada archivo.

Antes de grabar

Abrir el PowerPoint, el repositorio y ejecutar.bat. Ensayar una vez y reiniciar el programa para comenzar con el inventario vacío. Comprobar audio, legibilidad de la consola y cámaras encendidas durante la participación de cada integrante.

[Repositorio público del proyecto](#)

Angel Fernando Reyes Moreno

Caso y modelo

Diapositiva 1. Registro y control de productos (0:00 - 0:25)

En pantalla: Mostrar la portada, con las cámaras encendidas.

Buenos días. Somos Angel Fernando Reyes Moreno, Flor de Venus Torres Condori, Donny Scrach Gaspar Araujo y César Augusto Maguiña Robles. Presentamos el PA1 del curso Programación Orientada a Objetos: un sistema de registro y control de productos en Java, ejecutado por consola.

Diapositiva 2. El caso de la microempresa (0:25 - 1:00)

En pantalla: Señalar las operaciones y los datos del producto. No abrir todavía la consola.

El caso plantea que una microempresa necesita registrar productos, consultar información y controlar sus existencias mediante un menú. Cada producto tiene un código único, nombre, precio, stock actual y stock mínimo. La aplicación permite ingresar unidades, retirarlas solo si hay disponibilidad y consultar alertas. El alcance corresponde a los fundamentos de las sesiones uno a cuatro. Por eso la interacción se realiza en consola y los datos permanecen en memoria durante la ejecución.

Diapositiva 3. Organización en tres clases (1:00 - 1:45)

En pantalla: Mostrar la tabla de clases y relacionar Producto con los ejemplos Arroz y Aceite.

La solución separa tres responsabilidades. Producto representa cada artículo y controla sus existencias. Inventario agrupa los productos, busca por código y calcula los totales. Aplicacion contiene el método main, muestra el menú y recibe las entradas. La clase es la plantilla y cada artículo registrado es un objeto. Por ejemplo, Arroz y Aceite son dos objetos Producto y cada uno tiene su propio stock. Esta separación permite probar las reglas sin depender del menú. Flor explicará cómo se inicializan los objetos y cómo se realizan los cálculos.

Flor de Venus Torres Condori

Clases y cálculos

Diapositiva 4. Atributos y constructor (1:45 - 2:35)

En pantalla: Señalar los atributos, el nombre del constructor y los dos tipos de métodos en la diapositiva.

Producto utiliza atributos privados para conservar el código, nombre, precio, stock y stock mínimo. Son atributos de instancia: cada producto mantiene valores propios. STOCK_MAXIMO es una constante de clase declarada con static final y se comparte entre todos los objetos. El constructor recibe cinco parámetros e inicializa el artículo. Antes de invocarlo, Inventario valida los datos. Los métodos también tienen propósitos distintos: mostrarInformacion realiza una acción sin devolver un valor, mientras que calcularValorStock devuelve el resultado de multiplicar precio por stock.

Diapositiva 5. Contadores y acumuladores (2:35 - 3:35)

En pantalla: Señalar cantidad++ y unidades += productos[i].getStock(). Distinguir contador de acumulador.

Inventario utiliza un arreglo fijo con capacidad para cien productos. La sesión uno introduce el concepto de contenedor y menciona los arreglos. La variable cantidad cuenta los productos registrados; aumenta en uno después de un registro correcto. En cambio, unidades es un acumulador: suma el stock de cada producto. Otro acumulador suma el valor de sus existencias. El bucle for recorre solo las posiciones ocupadas, desde cero hasta cantidad menos uno. Así se evitan posiciones vacías. La búsqueda compara códigos sin distinguir mayúsculas y minúsculas, para impedir duplicados. Donny mostrará cómo estas reglas se utilizan desde el menú.

Apoyo para señalar el código

Producto.java: atributos privados, constructor con cinco parámetros, mostrarInformacion y calcularValorStock.

Inventario.java: arreglo productos, contador cantidad y método contarUnidades. No hace falta leer todos los métodos durante el video.

Donny Scrach Gaspar Araujo

Flujo y demostración

Diapositiva 6. El flujo del menú (3:35 - 4:15)

En pantalla: Mostrar la tabla de estructuras. Abrir ejecutar.bat y pasar a la consola.

El método main comienza mostrando el menú. El do while garantiza que aparezca al menos una vez y lo repite hasta salir. El switch ejecuta la opción seleccionada. Los lectores usan while para volver a solicitar una entrada inválida. Los if deciden si un registro o un movimiento está permitido. El for recorre el inventario. A continuación veremos un ejemplo que combina registro, retiro, reposición y consulta del resumen.

Diapositiva 7. Demostración del inventario (4:15 - 6:15)

En pantalla: Realizar la secuencia de la página 6 del PDF. Volver a la diapositiva para comparar los resultados. Hablar mientras se ingresan los datos.

Primero registramos A01, Arroz, a cuatro soles con cincuenta, con diez unidades y mínimo de tres. Registramos B01, Aceite, a ocho soles, con dos unidades y mínimo de dos. Al intentar repetir A01, el sistema rechaza el código duplicado. Retiramos siete unidades de Arroz y quedan tres; se activa la alerta porque el stock es igual al mínimo. Si intentamos retirar cuatro, la operación se rechaza y el stock sigue en tres. Reponemos dos unidades, de modo que quedan cinco. El resumen muestra dos productos, siete unidades, una alerta y un valor total de treinta y ocho soles con cincuenta. Ese valor proviene de cinco por cuatro cincuenta más dos por ocho. César explicará las validaciones y las pruebas que respaldan este comportamiento.

Durante la demostración

Seguir la secuencia de la página 6. Tras escribir cada dato, presionar Enter. Mantener la consola con letra grande y explicar el resultado antes de pasar a otra operación. Si se comete un error durante el ensayo, cerrar y volver a abrir el programa.

César Augusto MAGUIÑA ROBLES

Validaciones y cierre

Diapositiva 8. Validaciones que protegen el stock (6:15 - 6:55)

En pantalla: Explicar el método `retirarStock` y el ejemplo de un retiro rechazado con tres unidades disponibles.

La aplicación rechaza textos vacíos, códigos repetidos y valores numéricos fuera de rango. Un movimiento debe tener una cantidad positiva. Para retirar, `tieneStock` comprueba que la cantidad no supere las existencias; solamente entonces se resta. Si la condición no se cumple, el método devuelve `false` y conserva el stock. También se limita el ingreso máximo y se controla el fin de entrada para no registrar operaciones incompletas.

Diapositiva 9. Pruebas y resultados (6:55 - 7:40)

En pantalla: Mostrar `docs/pruebas.md` si se desea ampliar la evidencia. No afirmar que se ejecutaron las pruebas en vivo si no se muestran.

Se ejecutaron ciento cuarenta y dos verificaciones de lógica y catorce escenarios de consola. Las verificaciones incluyen cien registros para comprobar la capacidad del inventario, además de duplicados, estados del stock y cálculos. Los escenarios de consola prueban el flujo completo, entradas inválidas y finalización de la entrada. Un caso comprueba que retirar más unidades de las disponibles no cambie el stock; otro confirma que el resumen del ejemplo sea treinta y ocho soles con cincuenta. Los resultados y una transcripción se encuentran en la carpeta `docs` del repositorio.

Diapositiva 10. Alcance y entrega (7:40 - 8:15)

En pantalla: Mostrar el enlace del repositorio. Finalizar la grabación después del cierre.

El programa cubre el registro, la consulta y el control básico de productos solicitado. La solución aplica clases, constructores, métodos y estructuras de control. Sus límites son explícitos: admite cien productos y conserva los datos solo durante la ejecución. El precio usa `double` con redondeo y presentación a dos decimales, adecuado para este ejercicio introductorio. El repositorio público contiene el código, las instrucciones, el análisis y las evidencias. Con esta demostración presentamos el funcionamiento y la justificación de la solución. Gracias.

Secuencia exacta en consola

Comenzar con un inventario vacío. Cada elemento separado por una barra se escribe y se confirma con Enter. Las barras no se escriben.

Paso	Entradas en orden	Resultado que se explica
1. Registrar Arroz	1 / A01 / Arroz / 4.50 / 10 / 3	Producto creado con 10 unidades.
2. Registrar Aceite	1 / B01 / Aceite / 8.00 / 2 / 2	Producto creado con 2 unidades.
3. Probar duplicado	1 / A01	El código ya está registrado.
4. Retirar Arroz	5 / A01 / 7	Quedan 3 unidades.
5. Ver alerta	3 / A01	Stock 3, mínimo 3: STOCK BAJO.
6. Retiro excesivo	5 / A01 / 4	Retiro rechazado. El stock sigue en 3.
7. Reponer Arroz	4 / A01 / 2	El stock aumenta a 5.
8. Mostrar alertas	6	Aceite aparece con stock bajo.
9. Ver resumen	7	2 productos, 7 unidades, 1 alerta, S/ 38.50.
10. Validar menú	abc / 0	Solicita un entero y luego finaliza.

Cálculo que debe coincidir

Arroz: $10 - 7 + 2 = 5$ unidades; $5 \times S/ 4.50 = S/ 22.50$.

Aceite: $2 \text{ unidades} \times S/ 8.00 = S/ 16.00$.

Total: 7 unidades y S/ 38.50. Solo Aceite mantiene stock bajo.

El retiro rechazado no resta unidades. Este es el punto central para justificar que las validaciones protegen el estado del objeto.

Preguntas y revisión final

¿Cuál es la diferencia entre clase y objeto?

Producto es la plantilla. Arroz A01 y Aceite B01 son instancias con valores propios.

¿Qué distingue a un atributo static?

Pertenece a la clase y se comparte. STOCK_MAXIMO es común; stock cambia para cada producto.

¿Qué diferencia hay entre un contador y un acumulador?

cantidad++ suma uno por producto. unidades += stock suma cantidades que pueden ser distintas.

¿Por qué se usa do while en el menú?

El menú debe mostrarse al menos una vez antes de evaluar si continúa.

¿Qué devuelve retirarStock?

true si realiza el retiro y false si lo rechaza. Un rechazo conserva las existencias.

¿Por qué se pierden los datos al salir?

Se almacenan en memoria. El alcance introductorio no incorpora archivos ni una base de datos.

Antes de entregar el enlace del video

1. Verificar que participen los cuatro integrantes y que sus cámaras estén encendidas durante su intervención.
2. Confirmar que se escuchen las explicaciones y se lean el código y los resultados.
3. Publicar el video en YouTube con la visibilidad indicada por el docente.
4. Colocar el enlace real en el README y enviar el repositorio al docente.
5. Completar la sección, docente y acuerdos reales del equipo que siguen pendientes.

Fuentes del contenido

Consigna PA1_Programacion_Orientada_a_Objeto.pdf, páginas 1 a 3; materiales 30626-S01 a S04; código del repositorio y docs/pruebas.md. Las pruebas registradas corresponden a 142 verificaciones de lógica y 14 escenarios de consola. La asistencia y el trabajo grupal se acreditan con evidencias reales.